

Modellazione Matematica per l'Analisi dei Replay Singoli

Questo documento formalizza i modelli matematici sottostanti alle tre metodologie di analisi per i singoli replay.

1 Analisi Temporale: Snapshot di Stato

Lo stato del gioco al turno t viene rappresentato come un vettore di stato quantitativo. La metrica principale e' il differenziale di salute, pesato per i modificatori attivi.

1.1 Differenziale HP Ponderato

Sia $HP_{p,i}(t)$ la percentuale di salute del Pokemon i per il giocatore p al turno t . Il differenziale base $\Delta HP(t)$ e':

$$\Delta HP(t) = \sum_{i=1}^6 HP_{P1,i}(t) - \sum_{i=1}^6 HP_{P2,i}(t) \quad (1)$$

Tuttavia, gli HP crudi non riflettono l'effettivo potenziale. Introduciamo un moltiplicatore di statistica per il Pokemon attivo basato sui boost (fasi da -6 a +6). Il moltiplicatore $M(s)$ per una statistica s e':

$$M(s) = \begin{cases} \frac{2+s}{2} & s \geq 0 \\ \frac{2}{2+|s|} & s < 0 \end{cases} \quad (2)$$

2 Matrice Decisionale: Analisi Azione-Reazione

L'albero delle decisioni viene modellizzato utilizzando la teoria dei giochi e il calcolo del Valore Atteso (Expected Value, EV) per singola mossa.

2.1 Valore Atteso della Mossa

Sia D_{base} il danno calcolato, P_{hit} la probabilita' di colpire e P_{crit} la probabilita' di brutto colpo. Il danno atteso $E[D]$ e':

$$E[D] = P_{hit} \times ((1 - P_{crit}) \cdot D_{base} + P_{crit} \cdot 1.5D_{base}) \quad (3)$$

2.2 Matrice di Payoff (Game Theory)

In ogni turno, i giocatori scelgono un'azione. La matrice di payoff per il turno t definisce un gioco a somma zero, in cui il payoff Π_{P1} per l'azione (A_{P1}, A_{P2}) e' calcolato tramite il differenziale del Valore Atteso:

$$\Pi_{P1}(A_{P1}, A_{P2}) = E[V(A_{P1})] - E[V(A_{P2})] \quad (4)$$

3 Indice di Vantaggio (Momentum)

L'Indice di Vantaggio $I_v(t)$ e' una funzione euristica composita che assegna uno scalare $[-10, 10]$ al giocatore 1. Definiamo i vettori dei pesi $\mathbf{w}$.

$$I_v(t) = w_1 \Delta H P_{norm}(t) + w_2 S(t) + w_3 H(t) + w_4 T(t) \quad (5)$$

- **Vantaggio di Velocita'** $S(t)$: 1 se il Pokemon di P1 e' piu' veloce, -1 altrimenti.
- **Controllo Hazard** $H(t)$: $H_{P2} - H_{P1}$, dove H_p e' il danno atteso dalle hazard sul lato di p .
- **Matchup di Tipo** $T(t)$: Moltiplicatore di efficacia del tipo della mossa STAB principale di P1 contro P2.